

「국가통합교통체계효율화법」 제82조에 따라 근거리 전용통신(DSRC)를 이용한 자동요금징수시스템(ETCS)의 정보교환 기술기준(노변-단말간) 중 일부 개정하여 다음과 같이 고시합니다.

2024년 5월 21일

국토교통부 장관

근거리 전용통신(DSRC)를 이용한 자동요금징수시스템(ETCS)의 정보교환 기술기준(노변-단말간) 일부개정

1. 개정이유

전국적으로 운영 중인 전자요금징수시스템의 안정적인 확산과 전자요금징수 시스템 단말제조사 및 운영기관 간 효율적인 시스템 유지관리를 지원하기 위해 근거리 전용통신(DSRC)을 이용한 자동요금징수시스템(ETCS)의 정보교환 기술기준을 일부 개정함

2. 주요내용

가. 기술기준에 참조된 KS 표준 폐지 사항 반영 등 참조된 KS 표준의 최신화 반영
[안 제6호~제7호, 부록 A, B]

나. 기관코드 속성값 등 현재 전자요금징수체계 운영현황을 고려하고, 실제 ETCS 운영을 담당하는 유료도로관리청이 세부 속성값을 관리하여 정부 정책 변화 및 산업계 요구사항을 신속히 반영할 수 있는 체계 마련
[안 제7호, 부록 B]

다. 정보세항목 등 용어 및 문구를 통일하여 명확히 하고, 띄어쓰기 및 외래어 표기를 포함한 일부 오기 표현 수정 [안 제1호~제7호, 부록 A, B]

근거리 전용통신(DSRC)를 이용한 자동요금징수시스템(ETCS)의 정보교환 기술기준(노변-단말간) 일부개정 고시

근거리 전용통신(DSRC)를 이용한 자동요금징수시스템(ETCS)의 정보 교환 기술기준(노변-단말간) 일부를 다음과 같이 개정한다.

제명 "근거리 전용통신(DSRC)를 이용한 자동요금징수시스템(ETCS)의 정보교환 기술기준(노변-단말간)"을 "단거리 전용통신(DSRC)을 이용한 전자요금징수시스템(ETCS)의 정보교환 기술기준"으로 한다.

"1. 목적"을 "1. 목적 및 적용 범위"로 하고, "3. 기준 구성", "4. DSRC 응용 인터페이스(API) 형식", "5. ETCS를 이용한 요금징수절차", "6. ETC S 정보형식(속성) 정의", "7. 정보형식(속성)의 ID 및 관리번호 부여방법", "부록 A", "부록 B"를 별지와 같이 하며, "2. 용어 정의 및 약어"를 별지와 같이 신설하고, "부록 C"를 삭제한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제정 2006.7.31 건설교통부고시 제2006-304호
 개정 2009.8.24 국토해양부고시 제2009-806호
 개정 2012.8.24 국토해양부고시 제2012-560호
 개정 2013.5.16 국토교통부고시 제2013-251호
 개정 2024.5.21 국토교통부고시 제2024-274호

단거리 전용통신(DSRC)을 이용한 전자요금징수시스템(ETCS)의 정보교환 기술기준(노변-단말간)

국 토 교 통 부

목 차

1. 목적 및 적용 범위	1
1.1 목적	1
1.2 적용 범위	1
2. 용어 정의 및 약어	2
3. 기준 구성	5
3.1 기술기준의 범위	5
3.2 기술기준의 구성	6
3.3 다양한 카드의 처리 방안	7
4. DSRC 응용 인터페이스(API) 형식	8
4.1 DSRC와 ETCS 응용 프로세스의 관계	8
4.2 DSRC 응용계층의 사용방법	9
4.3 ETCS의 기능 및 서비스 프리미티브	10
5. ETCS를 이용한 요금징수절차	12
6. ETCS 정보형식(속성) 정의	17
6.1 카드정보	18
6.2 최근 카드 트랜잭션 정보	19
6.3 카드 소지자 정보	20
6.4 OBU 기본 정보	20
6.5 최근 OBU 트랜잭션 정보	21
6.6 OBU 추가 정보	22

6.7 거래종료 정보 1	22
6.8 거래종료 정보 2	23
6.9 거래내역 정보	23
6.10 Reserved	24
6.11 카드 관련 상세 정보	25
6.12 OBU ID 정보	25
6.13 트랜잭션 상세 정보	26
6.14 OBU 구성 정보	26
7. 정보형식(속성)의 ID 및 관리번호 부여방법	27
8. 제점토기한	31
부칙	32
 부록 A. 요금징수절차의 ETCS 세부 기능 설명서	33
부록 B. ETCS 정보형식(속성:Attribute) 설명서	45

1. 목적 및 적용 범위

1.1 목적

- 이 기술기준은 교통시설 및 서비스 이용요금을 현금·수표 등이 아닌 전자거래로 지불하는 징수체계(Electronic Toll Collection System, 이하 'ETCS'라 함)의 핵심기술인 단거리 전용통신(Dedicated Short Range Communication, 이하, 'DSRC'라 함) 규약의 표준화된 응용 인터페이스 방식 및 정보형식을 정의함으로써 국가차원의 상호운용성과 호환성을 확보하고, ETCS의 전국 확산과 활용을 지원하기 위함이다.

1.2 적용 범위

- 이 기술기준은 DSRC를 이용한 전자요금징수 환경에서 노변장비(Road Side Equipment, 이하 'RSE'라 함)와 차내장비(On-Board Equipment, 이하 'OBE'라 함) 사이에서 요금을 주고받는 시스템에 적용된다.
- 이 기술기준은 DSRC 매체방식(적외선, 전파 등)의 차이에 관계없이 적용될 수 있다.
- 이 기술기준은 고속도로 등 유료도로의 요금소 뿐만 아니라 주차장, 주유소 등 차량을 이용하는 교통시설 또는 서비스에 대해 DSRC 기술을 기반으로 요금을 징수하고자 할 때 사용된다.

2. 용어 정의 및 약어

- 차량탑재장치(On-Board Unit)
 - 차량 내에 장착되어 노변장비(RSE)와의 정보 교환을 지원하기 위한 장치로서 간단한 보호 정보를 포함하는 차내장비(OBE)의 최소 구성요소
- 전자카드(IC Card)
 - 금전적 가치가 전자적 장치에 정보로 저장되어 있어 재화 또는 용역을 구입하고 그 대가를 지급하는데 사용되는 카드
- 차내장비(On-Board Equipment)
 - 노변장비(RSE)와 통신 및 정보교환을 통해 거래를 수행하기 위해 차량 내에 장착되어 있는 장비로 차량탑재장치(OBU)와 전자카드로 구성됨
- 노변장비(Road Side Equipment)
 - 차내장비(OBE)와 통신 및 정보교환을 목적으로 징수지점에 설치되어 도로전송네트워크의 고정된 위치에 있는 장비
- 처리(Transaction)
 - 노변장비(RSE)와 차내장비(OBE) 사이에서 DSRC를 이용하여 ETCS 운영을 실행하는데 필요한 정보교환의 전체 과정
 - ※ 처리는 입구세션 및 출구세션과 같이 하나 이상의 세션을 요구할 수 있음
- 서비스 프리미티브(Service Primitive)
 - 응용서비스 계층 프로토콜이 응용서비스 프로세스에 제공하는 기초적인 통신 서비스
 - ※ 응용서비스 프로세스의 기초서비스 증빙은 절대적으로 더 낮은 프로토콜 계층에서 제공된 서비스를 요구하고 사용함

- 서비스 (Service)
 - 보통 인프라의 형식으로 서비스 이용자에게 제공되는 도로, 주차장 등 서비스 공급자가 제공하는 편의시설로써 서비스 이용자는 이용을 위해 요금을 지불해야 하는 경우도 있음
- 서비스 공급자(Service Provider)
 - 사용자의 지불 수단을 수용하고 나서 서비스 이용자에게 도로 사용 등의 서비스를 제공하는 운영자
- 서비스 이용자(User)
 - 약정된 조건에 따라 서비스 공급자가 제공한 이동 서비스를 이용하는 실체
- 속성(Attribute)
 - 하나 또는 연속적인 데이터 요소에 의해 형성된 응용서비스 정보. Transaction의 구현을 위해 사용된 서로 다른 종류의 액션이 관리함
- 약정(Contract)
 - 도로, 주차장 등 인프라의 사용에 관계된 둘이나 그 이상의 단체 사이의 합의
- 암호화(Cryptography)
 - 정보내용을 숨기거나 발견되지 않은 수정사항을 예방하고 또는 허가 없는 사용을 막기 위해 데이터를 변형하는 원리, 수단, 방법을 구체화하는 규칙[ISO/IEC 7498-2]

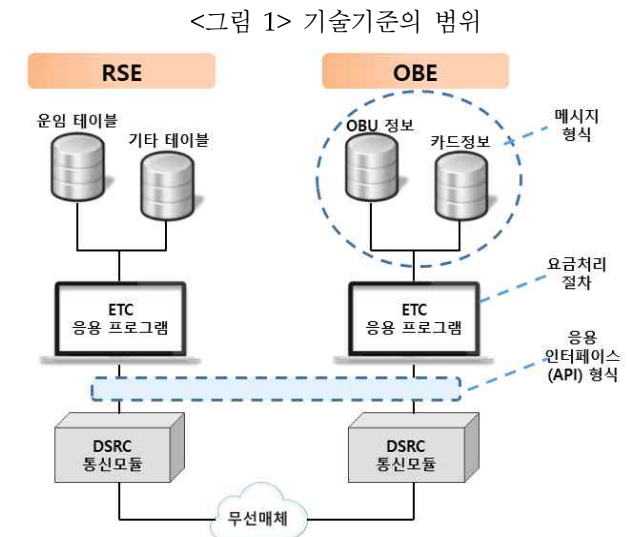
· 약어

APDU	Application Protocol Data Unit
AP	Application Process
ASN.1	Abstract Syntax Notation One
BST	Beacon Service Table(DSRC Application Layer)
DSRC	Dedicated Short Range Communications
EID	Element ID
ETCS	Electronic Toll Collection System
ICC	Integrated Circuit(s) Card
I-KE	Initialization Kernel Element(DSRC Application Layer)
IID	Invoker ID
LID	Link ID
MMI	Man-Machine Interface
OBE	On-Board Equipment
PDU	Protocol Data Unit
PER	Packed Encoding Rules
RFU	Reserve for Future Use
RSE	Road Side Equipment
SAM	Security Access Model
T-APDU	Transport-Application Protocol Data Unit (DSRC Application Layer)
T-ASDU	Transport-Application Service Data Unit(DSRC Application Layer)
T-KE	Transport Kernel Element(DSRC Application Layer)
VST	Vehicle Service Table(DSRC Application Layer)

3. 기준 구성

3.1 기술기준의 범위

- 이 기술기준의 범위는 아래 <그림 1>의 3가지 부분에 대하여 정의한다.



- DSRC 응용 인터페이스(API) 형식
- ETC 응용프로그램의 요금처리 절차 (ETC-Debit Transaction flow)
- ETC 응용프로그램이 이용하는 정보 형식 (Message format)

3.2 기술기준의 구성

- DSRC 응용 인터페이스(API)는 ISO 14906 표준에서 정의하는 5가지 기본적인 명령어를 사용한다.

명령어 종류	API 명령어	설명
초기화 명령	Initialize	OBE(OBU와 카드)를 초기화
정보 읽기 명령	Get	OBE의 정보를 읽기
정보 쓰기 명령	Set	OBE에 정보를 쓰기
동작 수행 명령	Action	OBE에 특별한 동작 수행을 요청
이벤트 정보전달	Event Report	OBE의 상태를 문의하거나 지정

- 동작수행명령(Action)은 ETCS에 적합하도록 다시 15개의 서브함수(sub-function)로 재 정의하고 있으며 본 기준에서는 아래 3가지 서브함수를 사용한다.
 - Action-Debit : OBE에 요금차감을 수행하도록 요청
 - Action-Set-Secure : OBE에 정보를 안전하게 쓰기
 - Action-Transfer-channel : RSE가 카드에게 명령을 직접 전달
- ETC 응용프로그램의 요금처리 절차(ETC-Debit Transaction flow)는 아래와 같이 3단계로 구분하여 수행한다.
 - 초기화 단계(Initialization phase) : OBE가 카드를 초기화하고 RSE에게 통신영역의 진입을 통보하는 단계
 - 징수 단계(Transaction phase) : RSE가 카드 및 OBU 내에 기록된 기본등록정보 및 교통관련 추가정보를 읽고 요금을 계산한 후, 카드의 요금차감을 수행하는 단계
 - 후속처리 단계(Post transaction phase) : 요금차감 후 처리결과를 OBU 및 카드에 기록하는 단계

- ETC 응용프로그램이 이용하는 정보형식은 OBU와 카드에 대한 등록정보 및 애플리케이션 정보의 포맷을 의미하는 것으로 본 기준은 이를 표준화하는 것이다. 이때 모든 정보는 속성과일(Attribute) 형태로 지정된다.

3.3 다양한 카드의 처리 방안

- 실시간 요금징수가 가능한 고속처리 알고리즘(FTA, Fast Transaction Algorithm)을 탑재하고 있고 다양한 요금체계(개방식, 폐쇄식, 접속식)를 반영하도록 설계된 카드 및 OBU에 대하여 최적화되도록 정의한다.
 - 기존의 교통카드(예: 버스카드 등)나 금융카드(예: 후불신용카드) 등 다른 카드는 RSE의 Action 명령어 중 Transfer-channel 서브함수를 이용하여 카드요금을 차감한다.
 - 이 서브함수를 사용하면 OBU는 단순히 무선통신과 유선통신을 변환하는 프로토콜 컨버터(protocol converter) 역할만 수행하게 되며 실질적인 요금처리는 기존 카드의 징수처리절차에 따라 RSE가 카드를 직접 제어토록 한다. 다만, 이 경우 카드처리 절차의 복잡도 및 수행능력으로 인해 발생하는 요금징수 처리시간의 지연에 대비한 보완처리절차를 수행하여야 한다.
- 위의 모든 카드사용을 위해서 OBU에서는 사용자가 ETCS 제휴카드 이외의 카드를 사용할 경우 새로운 EID를 생성하며, 카드의 구분을 위한 Context Mark를 파라미터로 할당한다. 이 정보는 초기화절차에서 OBU가 VST를 통해 RSE에게 통보한다. 이 때 RSE에서 카드종류의 분석은 VST 내의 Context Mark를 통해 구분한다.
 - ※ Context Mark는 KS X ISO 14906의 CONTRACT 데이터 그룹을 참조하여 국토교통부에서 부여·관리토록 한다. 이 기술기준을 적용하여 요금을 징수하고자 하는 자는 해당 사업계획을 제출하여 Context Mark를 부여받아야 한다.

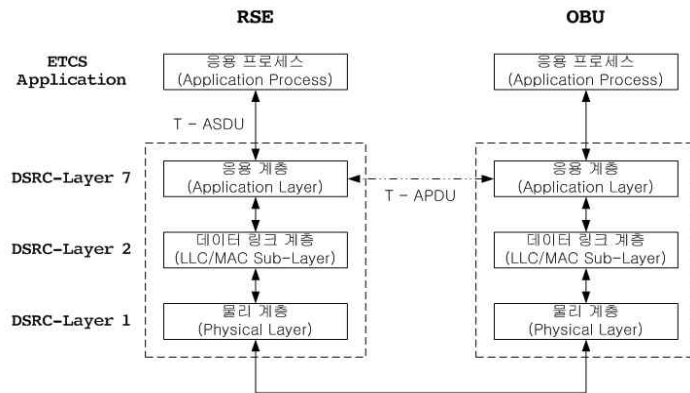
- 단, 단순화되거나 다른 속성(Attribute)을 이용하여 요금징수를 처리하고자 하는 자는 희망사항을 사업계획에 추가하여 국토교통부의 승인을 득하여야 하며, 국토교통부는 해당사항을 반영하여 적절한 절차에 따라 기술기준을 갱신할 수 있다.

4. DSRC 응용 인터페이스(API) 형식

4.1 DSRC와 ETCS 응용 프로세스의 관계

- 이 기술기준에서 정의하는 ETCS 응용 인터페이스는 DSRC 응용 계층의 서비스 프리미티브를 이용하여 요금의 자동인식 및 징수에 대한 정보를 수집 · 처리 · 제공하는 서비스를 의미한다.

<그림 2> DSRC와 ETCS 응용프로세스의 관계



- 즉, <그림 2>에서 보듯이 DSRC의 응용 계층과 ETCS 응용 프로세스 간에 서비스 프리미티브를 이용한 정보교환을 의미하는 것으로 다음과 같은 서비스(또는 기능)를 제공한다.

- **INITIALIZATION** : 사용자가 이 서비스를 호출하게 되면, 아직 RSE와 통신이 이루어지지 않은 각각의 OBU와 RSE 간에 통신 초기화를 시도하게 된다. INITIALIZATION 서비스는 초기화 모듈에서만 사용한다.
- **GET** : 사용자는 이 서비스를 호출함으로써, 상대방의 정보검색을 통해 필요한 정보를 얻을 수 있다. 이 서비스는 확인 모드에서만 서비스 요청이 가능하며, 요청에 대해서는 반드시 응답하여야 한다.
- **SET** : 사용자는 이 서비스를 호출함으로써, 상대방의 정보를 수정한다. 이 서비스는 확인/비확인 모드 둘 다 서비스 요청이 가능하며, 확인 모드에서는 요청에 대해 반드시 응답하여야 한다. 브로드캐스트와 같은 특별한 상황에서는 비확인 모드에서 서비스 요청만 수행할 수 있다.
- **ACTION** : 사용자는 이 서비스를 호출함으로써, 상대방으로 하여금 원하는 동작을 수행하게끔 할 수 있다. 이 서비스는 확인/비확인 모드 둘 다 서비스 요청이 가능하며, 확인 모드에서는 요청에 대해 반드시 응답하여야 한다.
- **EVENT-REPORT** : 사용자는 이 서비스를 호출함으로써, 상대방에 이벤트(Event)를 던지게 된다. 이 서비스는 확인/비확인 모드 둘 다 서비스 요청이 가능하며, 확인 모드에서는 요청에 대해 응답하여야 한다.

4.2 DSRC 응용계층의 사용방법

- 앞서 4.1에서 정의한 DSRC 응용계층의 각 서비스를 ETCS에서는 다음과 같이 사용한다.
- **INITIALIZATION** 서비스는 다음 각각에 대하여 ETC사양의 초기화 메커니즘을 실현하기 위해 사용한다.

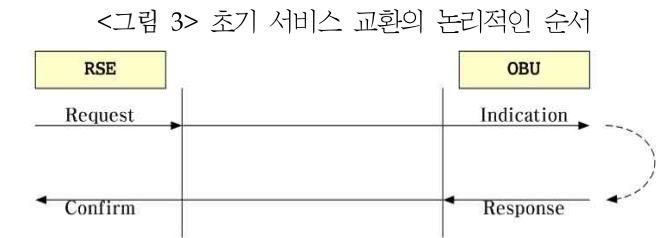
- Register Application RSE (RSE 측)
 - Notify Application Beacon (RSE 측)
 - Ready Application (RSE 측)
 - Register Application OBE (OBE 측)
 - Notify Application Vehicle (OBE 측)
- GET 서비스는 ETC의 속성을 검색하는데 이용한다.
 - SET 서비스는 ETC의 속성을 수정하는데 이용한다.
 - ACTION 서비스는 TRANSFER_CHANNEL, SET_MMI, ECHO, DEBIT 등과 같은 ETCS 응용처리를 지원하기 위해 필요한 부가된 ETCS 특별 기능을 구현하는데 이용한다.

4.3 ETCS의 기능 및 서비스 프리미티브

- ETCS는 DSRC 응용계층과의 연결을 통해 교환되는 서비스 프리미티브를 이용하여 기능을 구현하며 이는 다음과 같은 기본 패턴을 따른다.
- 요구(xxx.Request): 서비스 이용자가 기능을 호출하는 프리미티브로 본 기준에서는 RSE 응용의 DSRC 응용계층에 의해 수행한다.
- 지시(xxx.Indication): 서비스 공급자가 기능을 호출하기 위해 또는 서비스 접근점에서 기능이 호출되었음을 지시하기 위해서 사용되는 프리미티브로 본 기술기준에서는 DSRC 응용계층의 OBU 응용에 의해 발행한다.
- 응답(xxx.Response): 서비스 이용자가 지시에 의하여 이미 호출된 기능을 완료시키기 위해서 사용되는 프리미티브로 OBU 응용의 DSRC 응용계층에 의해 수행한다.
- 확인(xxx.Confirm): 서비스 공급자가 요구에 의하여 이미 호출된 기능

을 완료시키기 위해서 사용되는 프리미티브로 DSRC 응용계층의 RSE 응용에 의해 발행한다.

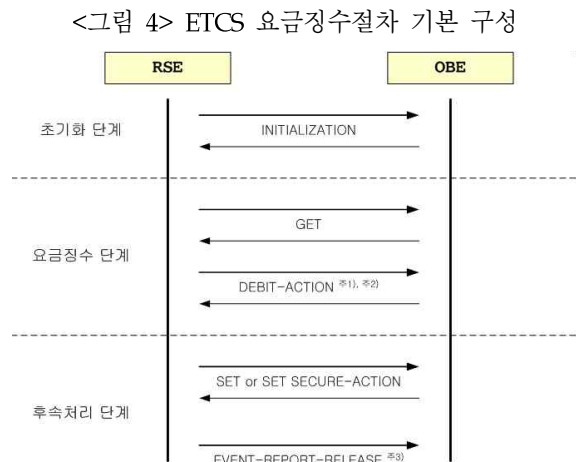
- 마지막 두 단계는 의무적이거나 또는 선택적이며, 서비스 프리미티브의 성격에 기초하거나 모드(Mode) 파라미터 값의 설정에 의해 정해진다.



※ 이 기술기준을 이용하여 ETCS를 구현할 경우에 필요한 모든 ETCS의 기능과 서비스 프리미티브의 구성은 KS X ISO 14906에 따른다.

5. ETCS를 이용한 요금징수절차

- ETCS를 이용하여 요금을 징수하는 절차는 <그림 4>와 같이 초기화, 요금징수, 후속처리의 3단계로 구성되며, 각각의 단계에서는 다음과 같은 역할을 수행하도록 한다.
- 초기화 단계 : RSE가 OBE에 대해서 ID, 카드와 트랜잭션 등에 대한 정보를 요청하고 이에 대한 응답을 체크함으로써 요금징수가능 여부를 판단하는 역할을 수행한다.
- 요금징수 단계 : RSE가 OBE에 대해서 카드와 카드소지자, 최근 트랜잭션 정보 등을 요청하고 이에 대한 응답을 확인 한 후에 해당 OBE를 통하여 카드의 금액을 차감하고 처리여부에 대한 응답을 확인하는 역할을 수행한다. 이 요금징수과정에서는 요금관련 데이터 이외에 적절한 보안 데이터를 포함하여야 한다.
- 후속처리 단계 : RSE가 OBE에 대해서 최근 트랜잭션 정보와 함께 거래 내역과 거래종료에 대한 정보를 요청 · 확인함으로써 최종 요금징수여부를 체크하고 처리결과를 해당 OBE에 전송하는 역할을 수행한다.



주1) Debit Action Request Parameter

DebitRq ::= SEQUENCE	
{	
fee	PaymentFee,
nonce	OCTET STRING,
keyRef	INTEGER (0..255)
}	

PaymentFee ::= SEQUENCE	
{	
paymentFeeAmount	INTEGER(0..65535),
paymentFeeUnit	INTEGER(0..65535)
}	

필드	길이	설명
차감 요금	4 바이트	2바이트 = 차감 요금 2바이트 = 단위 환산 . 0xxx(hex) = 단위 환산 없음 . 1xxx(hex) = 10:1 . 2xxx(hex) = 100:1 . 3xxx(hex) = 1000:1 . 4xxx(hex) = / 10 . 5xxx(hex) = / 100 . 6xxx(hex) = / 1000 . 7xxx(hex) = / 10000 . 8xxx(hex) = / 100000 xxx 는 ISO 4217에서 정의하는 화폐단위(BCD)
파라미터 길이	1 바이트	값 = 24
파라미터 내용 (nonce)	24 바이트	3 바이트 = PSAM 공급자 ID 8 바이트 = PSAM ID 4 바이트 = PSAM 거래일련 번호 4 바이트 = S2 5 바이트 = 예비
파라미터 내용 (keyref)	1 바이트	기본값 = 0

주2) Debit Action Response Parameter

DebitRs ::= SEQUENCE		
{		
debitResult	ResultFin	,
debitAuthenticator	OCTET STRING	
}		

ResultFin ::= OCTET STRING(SIZE(1))

필드	길이	설명
차감 결과	1 바이트	0x00 OK 0x10 규정되지 않은 에러 0x20 카드처리 타임아웃 0x02 잔액부족 0x05 S2서명 인증에러
파라미터 길이	1 바이트	값 = 4
차감 인증자	4 바이트	S3

주3) EVENT-REPORT-RELEASE Request Parameter

Event-Report-Request ::= SEQUENCE		
{		
mode	BOOLEAN,	
eid	Dsrc-EID,	
eventType	EventType,	
accessCredentials	OCTET STRING	OCTET STRING(SIZE(0..127,...)) OPTIONAL,
eventParameter	Container	OPTIONAL,
iid	Dsrc-EID	OPTIONAL
}		

EventType ::= INTEGER
{
release (0)
Event Type
-- (1..118) are reserved for ISO/CEN use
-- (119..127) are reserved for private use
}(0..127,...)

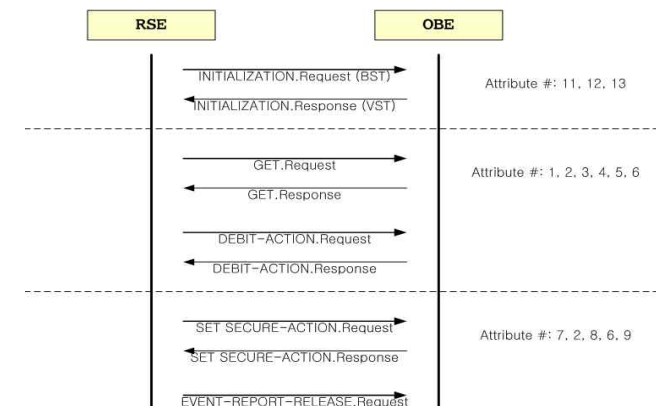
※ I-Kernel을 통해서 처리할 경우

필드	길이	설명
이벤트 종류	1 바이트	값 : 00 (Release)
파라미터	0 바이트	Empty

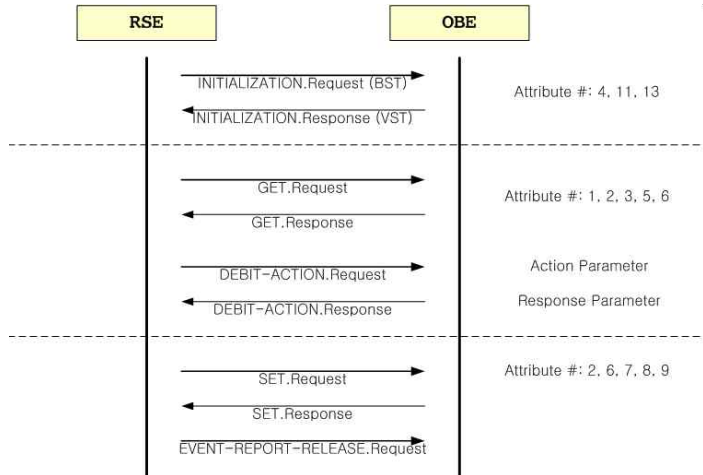
※ I-Kernel을 통하지 않고 응용 인터페이스 또는 T-Kernel을 통해 처리할 경우

필드	길이	설명
파라미터 개수	1 바이트	1
파라미터 타입	1 바이트	2
파라미터 길이	1 바이트	1
파라미터 내용	1 바이트	Transaction OK = 0x00 Transaction NG 1) 카드없음 = 0x01 2) 잔액부족 = 0x02

· 이 기술기준을 적외선 DSRC에 적용할 경우에 요금징수절차에서의 속성 (Attribute)값은 다음과 같다.



이 기술기준을 전파 DSRC에 적용할 경우에 요금징수절차에서의 속성 (Attribute)값은 다음과 같다.



※ 요금징수절차에 따른 ETCS 기능에 대한 세부사항은 [부록 A]를 참조한다.

6. ETCS 정보형식(속성) 정의

본 기준에 수록된 ETCS를 위한 정보형식(속성) 중에서 카드의 발급, 관리, 정산 등 카드와 관련되어 필요한 모든 내용은 KS X 6923, KS X ISO 17573, KS X ISO 14816의 정의를 준용하며, 세부적인 구조정의나 관리절차는 필요에 따라 별도로 정한다.

ID	정보명	정보세항목
#1	카드정보	발급기관 ID, 카드번호, 보안알고리즘 ID, 카드정산센터 ID, 카드서비스 ID, 만기일자
#2	최근 카드 트랜잭션 정보	날짜, 시간, 운영기관, 영업소번호, 차로유형, 차로번호, 근무번호, 처리번호, 정규모금, 징수금액, 차종, 직전 영업소 번호
#3	카드 소지자 정보	소지자 지불 정보, 카드번호, 차량번호
#4	OBU 기본정보	OBU 제조번호, OBU 등록번호, 차종, 차량번호, OBU 속성, 등록일자, 만기일자, OBU 서명값, OBU F/W정보, RFU
#5	최근 OBU 트랜잭션 정보	날짜, 시간, 운영기관, 영업소번호, 차로유형, 차로번호, 근무번호, 처리번호, 정규모금, 징수금액, 차종, 직전 영업소 번호
#6	OBU 추가 정보	근무상태, 요금구분, OBU 상태코드, 카드 상태코드, RFU
#7	거래종료 정보1	Date
#8	거래종료 정보2	MAC
#9	거래내역 정보	최종거래 날짜, 최종거래 시간, 최종거래 운영기관, 최종거래 영업소번호, 최종거래 차로번호, 최종거래 근무번호, 최종거래 처리번호, 차종, 현거래 날짜, 현거래 시간, 현거래 운영기관, 현거래 영업소번호, 현거래 차로번호, 현거래 근무번호, 현거래 처리번호, 징수전 잔액, 징수 금액, OBU 등록번호, 최종거래 OBU 상태코드, 최종거래 카드 상태코드, 현거래 OBU 상태코드, 현거래 카드 상태코드, RFU
#10	Reserved	
#11	카드관련 상세 정보	카드 식별자, 알고리즘 ID, 키 버전, 카드거래 일련번호, 난수, 카드발행자 ID, 카드 ID, 잔액, 카드정산센터 ID, 서명값 S1, 서명값 S2
#12	OBU ID 정보	OBU 제조번호, OBU 등록번호
#13	트랜잭션 상세 정보	현재 트랜잭션 상태정보, OBU 상태정보, 카드 상태정보, 난수
#14	OBU 구성 정보	OBU 상태정보유무, OBU Class, OBU 제조사 ID, OBU 상태정보

- 본 기준에 수록된 ETCS를 위한 정보형식(속성)은 기본적으로 관련 국제 표준에서 정의한 형태 및 규칙을 따르도록 하며, 실제 데이터는 아래 보는 바와 같이 Container의 octetstring에 인코딩되어 들어간다.

Container::=CHOICE			
{			
integer	[0]	INTEGER,	
bitstring	[1]	BIT STRING,	
octetstring	[2]	OCTET STRING	(SIZE (0..127),...),
universalString	[3]	UniversalString,	
beaconId	[4]	BeaconID,	
...			
}			

6.1 카드정보

정보명	카드정보
Attribute ID	#1
정보세항목	발급기관 ID, 카드번호, 보안알고리즘 ID, 카드정산센터 ID, 카드서비스 ID, 만기일자
설명	카드정보

CARDInfo ::= SEQUENCE			
{			
issueDepartmentID	OCTET STRING	(SIZE (3)),	-- BCD
cardID	OCTET STRING	(SIZE (5)),	-- HEX
securityAlgorithmID	OCTET STRING	(SIZE (1)),	-- HEX
accountCenterID	OCTET STRING	(SIZE (1)),	-- BCD
cardServiceID	OCTET STRING	(SIZE (3)),	-- BCD
dueDate	OCTET STRING	(SIZE (4))	-- BCD
}			

6.2 최근 카드 트랜잭션 정보

정보명	최근 카드 트랜잭션 정보
Attribute ID	#2
정보세항목	날짜, 시간, 운영기관, 영업소번호, 차로유형, 차로번호, 근무번호, 처리번호, 정규모금, 징수금액, 차종, 직전 영업소 번호
설명	최근 카드 트랜잭션 정보

CARDTransactionInfo ::= SEQUENCE			
{			
transactionDate	OCTET STRING	(SIZE (4)),	-- BCD
transactionTime	OCTET STRING	(SIZE (3)),	-- BCD
manageDepart	OCTET STRING	(SIZE (1)),	-- BCD
operationID	OCTET STRING	(SIZE (2)),	-- BCD
lineType	OCTET STRING	(SIZE (1)),	-- BCD
lineID	OCTET STRING	(SIZE (1)),	-- BCD
serviceID	OCTET STRING	(SIZE (1)),	-- BCD
conductID	OCTET STRING	(SIZE (2)),	-- HEX
wonfee	OCTET STRING	(SIZE (3)),	-- HEX
fee	OCTET STRING	(SIZE (3)),	-- HEX
vehicleType	OCTET STRING	(SIZE (1)),	-- BCD
beforeOperationID	OCTET STRING	(SIZE (2))	-- BCD
}			

6.3 카드 소지자 정보

정보명	카드 소지자 정보
Attribute ID	#3
정보세항목	소지자 지불 정보, 카드번호, 차량번호
설명	카드 소지자 정보

```

CARDHolderInfo ::= SEQUENCE
{
  holderPayInfo          OCTET STRING  (SIZE (2)),      -- BCD
  cardID                 OCTET STRING  (SIZE (8)),      -- BCD
  vehicleID              OCTET STRING  (SIZE (10))
}

```

6.4 OBU 기본정보

정보명	OBU 기본정보
Attribute ID	#4
정보세항목	OBU 제조번호, OBU 등록번호, 차종, 차량번호, OBU 속성, 등록일자, 만기일자, OBU 서명값, OBU F/W정보, RFU
설명	OBU 기본정보

```

OBUBasicInfo ::= SEQUENCE
{
  obuMakelD             OCTET STRING  (SIZE (8)),      -- HEX
  obuIssueID            OCTET STRING  (SIZE (8)),      -- BCD
  vehicleType           OCTET STRING  (SIZE (1)),      -- BCD
  vehicleID             OCTET STRING  (SIZE (5)),      -- BCD
  obuType               OCTET STRING  (SIZE (1)),      -- HEX
  issueDate             OCTET STRING  (SIZE (4)),      -- BCD
  dueDate               OCTET STRING  (SIZE (4)),      -- BCD
  obuSignValue          OCTET STRING  (SIZE (8)),      -- HEX
  obuFWInfo             BIT STRING    (SIZE (16)),     -- BCD
  rfu                   OCTET STRING  (SIZE (2))
}

```

6.5 최근 OBU 트랜잭션 정보

정보명	최근 OBU 트랜잭션 정보
Attribute ID	#5
정보세항목	날짜, 시간, 운영기관, 영업소번호, 차로유형, 차로 번호, 근무번호, 처리번호, 정규모금, 징수금액, 차종, 직전 영업소 번호
설명	최근 OBU 트랜잭션 정보

```

RecentOBUTransactionInfo ::= SEQUENCE
{
  transactionDate       OCTET STRING  (SIZE (4)),      -- BCD
  transactionTime       OCTET STRING  (SIZE (3)),      -- BCD
  manageDepart          OCTET STRING  (SIZE (1)),      -- BCD
  operationID           OCTET STRING  (SIZE (2)),      -- BCD
  lineType              OCTET STRING  (SIZE (1)),      -- BCD
  lineID                OCTET STRING  (SIZE (1)),      -- BCD
  serviceID             OCTET STRING  (SIZE (1)),      -- BCD
  conductID             OCTET STRING  (SIZE (2)),      -- HEX
  wonfee                OCTET STRING  (SIZE (3)),      -- HEX
  fee                   OCTET STRING  (SIZE (3)),      -- HEX
  vehicleType           OCTET STRING  (SIZE (1)),      -- BCD
  beforeOperationID     OCTET STRING  (SIZE (2))      -- BCD
}

```

6.6 OBU 추가 정보

정보명	OBU 추가 정보
Attribute ID	#6
정보세항목	근무상태, 요금구분, OBU 상태코드, 카드 상태코드, RFU
설명	OBU 추가 정보

```

OBUAdditionInfo ::= SEQUENCE
{
    serviceCondition      OCTET STRING  (SIZE (1)),      -- BCD
    feeCondition          OCTET STRING  (SIZE (1)),      -- BCD
    obuCondition          BIT STRING    (SIZE (8)),      -- HEX
    cardCondition         BIT STRING    (SIZE (8)),      -- HEX
    rfu                  OCTET STRING  (SIZE (6))
}

```

6.7 거래종료 정보 1

정보명	거래종료 정보 1
Attribute ID	#7
정보세항목	Date
설명	거래종료 정보 1

```

TransactionEndInfo1 ::= SEQUENCE
{
    transactionEndDate    OCTET STRING  (SIZE (4))      -- BCD
}

```

6.8 거래종료 정보 2

정보명	거래종료 정보 2
Attribute ID	#8
정보세항목	MAC
설명	거래종료 정보 2

```

TransactionEndInfo2 ::= SEQUENCE
{
    mac                  OCTET STRING  (SIZE (4))      -- HEX
}

```

6.9 거래내역 정보

정보명	거래내역 정보
Attribute ID	#9
정보세항목	최종거래 날짜, 최종거래 시간, 최종거래 운영기관, 최종거래 영업소번호, 최종거래 차로번호, 최종거래 근무번호, 최종거래 처리번호, 차종, 현거래 날짜, 현거래 시간, 현거래 운영기관, 현거래 영업소번호, 현거래 차로번호, 현거래 근무번호, 현거래 처리번호, 징수전 잔액, 징수 금액, OBU 등록번호, 최종거래 OBU 상태코드, 최종거래 카드 상태코드, 현거래 OBU 상태코드, 현거래 카드 상태코드, RFU
설명	거래내역 정보

TransactionParticularInfo ::= SEQUENCE

```
{
lastTransactionDate          OCTET STRING  (SIZE (4)),      -- BCD
lastTransactionTime          OCTET STRING  (SIZE (3)),      -- BCD
lastTransactionManageDepart  OCTET STRING  (SIZE (1)),      -- BCD
lastTransactionoperationID    OCTET STRING  (SIZE (2)),      -- BCD
lastTransactionLineID        OCTET STRING  (SIZE (1)),      -- BCD
lastTransactionServiceID     OCTET STRING  (SIZE (1)),      -- BCD
lastTransactionConductID     OCTET STRING  (SIZE (2)),      -- HEX
vehivleType                  OCTET STRING  (SIZE (1)),      -- BCD
nowTransactionDate           OCTET STRING  (SIZE (4)),      -- BCD
nowTransactionTime           OCTET STRING  (SIZE (3)),      -- BCD
nowTransactionManageDepart   OCTET STRING  (SIZE (1)),      -- BCD
nowTransactionoperationID    OCTET STRING  (SIZE (2)),      -- BCD
nowTransactionLineID         OCTET STRING  (SIZE (1)),      -- BCD
nowTransactionServiceID      OCTET STRING  (SIZE (1)),      -- BCD
nowTransactionConductID      OCTET STRING  (SIZE (2)),      -- HEX
balanceForward               OCTET STRING  (SIZE (3)),      -- HEX
fee                           OCTET STRING  (SIZE (3)),      -- HEX
obuIssueID                   OCTET STRING  (SIZE (8)),      -- BCD
lastTransactionOBUConditionCode BIT STRING  (SIZE (8)),      -- HEX
lastTransactionCardConditionCode BIT STRING  (SIZE (8)),      -- HEX
nowTransactionOBUConditionCode BIT STRING  (SIZE (8)),      -- HEX
nowTransactionCardConditionCode BIT STRING  (SIZE (8)),      -- HEX
rfu                           OCTET STRING  (SIZE (1))
}
```

6.10 Reserved

* Attribute ID #10은 향후 확장을 위한 영역임

6.11 카드 관련 상세 정보

정보명	카드 관련 상세 정보
Attribute ID	#11
정보세항목	카드 식별자, 알고리즘 ID, 키 버전, 카드거래 일련 번호, 난수, 카드발행자 ID, 카드 ID, 잔액, 카드정 산센터 ID, 서명값 S1, 서명값 S2
설명	카드 관련 상세 정보

CARDDetailInfo ::= SEQUENCE

```
{
cardIdentity                  OCTET STRING  (SIZE (1)),      -- HEX
algorithmID                  OCTET STRING  (SIZE (1)),      -- HEX
keyVersion                    OCTET STRING  (SIZE (1)),      -- HEX
cardTransactionID            OCTET STRING  (SIZE (4)),      -- HEX
randnumber                    OCTET STRING  (SIZE (8)),      -- HEX
cardIssueID                   OCTET STRING  (SIZE (3)),      -- BCD
cardID                       OCTET STRING  (SIZE (5)),      -- BCD
balanceAccounts               OCTET STRING  (SIZE (4)),      -- HEX
cardPayCenterID               OCTET STRING  (SIZE (1)),      -- BCD
signValueS1                   OCTET STRING  (SIZE (4)),      -- HEX
signValueS2                   OCTET STRING  (SIZE (4))      -- HEX
}
```

6.12 OBU ID 정보

정보명	OBU ID 정보
Attribute ID	#12
정보세항목	OBU 제조번호, OBU 등록번호
설명	OBU ID 정보

OBUIDInfo ::= SEQUENCE

```
{
obuMakeID                    OCTET STRING  (SIZE (8)),      -- HEX
obuIssueID                   OCTET STRING  (SIZE (8))      -- BCD
}
```

6.13 트랜잭션 상세 정보

정보명	트랜잭션 상세 정보
Attribute ID	#13
정보세항목	현재 트랜잭션 상태정보, OBU 상태정보, 카드 상태정보, 난수
설명	트랜잭션 상세 정보

TransactionDetailInfo ::= SEQUENCE			
{			
nowTransactionCondition	BIT STRING	(SIZE (8)),	-- HEX
obuCondition	BIT STRING	(SIZE (8)),	-- HEX
cardCondition	BIT STRING	(SIZE (8)),	-- HEX
randnumber	OCTET STRING	(SIZE (8))	-- HEX
}			

6.14 OBU 구성 정보

정보명	OBU 구성 정보
Attribute ID	#14
정보세항목	OBU 상태정보유무, OBU Class, OBU 제조사 ID, OBU 상태정보
설명	OBU 구성 정보

OBUConfigurationInfo ::= SEQUENCE			
{			
equipmentClass	INTEGER	(0..32767),	-- HEX
manufacturerID	INTEGER	(0..65535),	-- HEX
obeStatus	INTEGER	(0..65535) OPTIONAL	-- HEX
}			

7. 정보형식(속성)의 ID 및 관리번호 부여방법

- Attribute ID #1의 카드정산센터 ID 및 카드서비스 ID 지정 방법
 - Attribute ID #1의 카드정산센터 ID는 DSRC를 이용한 ETCS 정산업무 수행하는 기관이 지정한 ID를 사용함
 - Attribute ID #1의 카드서비스 ID는 카드의 서비스 구분 또는 보안을 위해 사용할 수 있는 공간으로 아래와 같은 형태로 사용할 수 있음 (※발급기관에 따라 사용하지 않을 수 있음)
 - 사례1) 카드의 종류에 따른 서비스 구분을 위해 사용할 경우에는 발급기관 ID와 같은 체계를 사용하되, 마지막 1바이트를 서비스의 종류구분자로 사용함

항목	설명	크기
기관특성 구분	- 카드 발급기관의 특성에 따른 구분 코드 (※ 기관특성 구분 코드는 DSRC를 이용한 ETCS 정산업무 수행기관(이하, '정산업무 수행기관'이라 함)이 부여)	1바이트
기관 코드	- 기관 특성 구분에 따른 이후에 ETCS 서비스제공에 따라 순차적으로 번호 부여 (※ 서비스제공자는 정산업무 수행기관에 번호부여를 신청하고, 정산업무 수행기관은 이를 관리)	1바이트
서비스 종류구분	- 각 기관별 서비스의 종류에 따라 구분되는 코드	1바이트

- 사례2) 카드보안을 위해 사용할 경우에는 카드의 유형(1바이트)과 암호 알고리즘에 의해 산출된 서명값(8바이트) 중 특정 2바이트의 조합을 사용함

· Attribute ID #2, #5의 운영기관 관리번호 부여 방법

- ETCS를 이용한 요금징수 운영기관 관리번호는 정산업무 수행기관에서 관리·부여함

· Attribute ID #3의 카드번호 지정 방법

- Attribute ID #3의 카드번호는 총 8바이트로 카드 발급기관 ID(3바이트)와 카드번호(5바이트)로 구성됨
- 카드 발급기관 ID :

항목	설명	크기
기관 코드	- 기관 특성 구분에 따른 이후에 ETCS 서비스제공에 따라 순차적으로 번호 부여 (※ 서비스제공자는 정산업무 수행기관에 번호부여를 신청하고, 정산업무 수행기관은 이를 관리)	1바이트
운영특성 구분	- 각 기관별 운영특성에 따라 선불, 후불, 할인, 면제, 유지관리 등으로 구분하여 사용하는 코드 (※ 운영특성구분 코드는 정산업무 수행기관이 관리·부여)	1바이트 (Option)
기관특성 구분	- 카드 발급기관의 특성에 따른 구분 코드 (※ 기관특성구분 코드는 정산업무 수행기관이 관리·부여)	1바이트

- 카드번호 : 카드발급시 부여된 고유 ID, 각 정산센터별로 일련번호 (5바이트, Hex) 형태로 구성됨

· Attribute ID #4의 OBU 등록번호 지정 방법

- OBU 등록번호는 요금징수기관 또는 운영기관에서 운영관리의 용이성을 확보하기 위하여 부여함

항목	설명	크기
재등록 코드	- OBU를 고장 등의 사유로 인하여 동일인, 동일차량에 재등록하는 횟수 · 초기값 = 0, 순차적으로 9까지 증가	4비트
예비코드	- 추후 확장을 고려한 예비 코드	1바이트
OBU 등록기관	- 요금징수 기관 또는 운영기관 중 OBU를 등록하는 기관에 대한 관리번호 (※ OBU 등록기관 코드는 전자요금징수시스템 단말기 인증기관이 관리·부여하며, 필요시 국토교통부로부터 승인 받은 내부 기준에 따라 확장하도록 함)	1바이트
OBU 종류 / OBU 유형	- OBU 등록기관 또는 운영기관별로 각각의 기준에 따라 구분할 수 있으며, 보통 RF, IR 등 통신방식에 따른 분류와 일반, 홍보, 유지보수 등의 기능에 따른 분류로 나타낼 수 있음 · BCD 방식으로 첫 번째 자리는 OBU 종류(통신방식), 두 번째 자리는 OBU 유형(기능분류)으로 사용하기를 권장함	1바이트
일련번호	- 등록기관의 OBU 종류와 유형에 따라 순차적으로 부여함 · Integer 형식으로 0~99,999,999까지 지정	4바이트
체크 디지털	- 등록 일련번호에 대한 체크 디지털을 계산함	4비트

· Attribute ID #4의 OBU 제조번호 지정 방법

- OBU 제조번호는 전체 8바이트이며, 전자요금징수시스템 단말기 인증기관(1바이트), 제조사(1바이트), 모델(1바이트)과 일련번호(3바이트)로 구성됨

항목	설명	크기
예비코드	- 추후 확장을 고려한 예비 코드	2바이트
전자요금징수시스템 단말기 인증기관	- 국토교통부에서 인정한 인증기관의 지정 코드로 인증기관 신청에 따라 순차적으로 부여함 · Integer 형식으로 0~255까지 지정	1바이트
제조사	- 전자요금징수시스템 단말기 인증기관별로 최초 단말기를 인증할 때 순차적으로 부여함 (※ 인증기관에 따라 제조사의 코드는 다를 수 있음) · Integer 형식으로 0~255까지 지정	1바이트
모델번호	- 제조사의 단말기 개발 모델에 따라 순차적으로 부여함 · Integer 형식으로 0~255까지 지정	1바이트
일련번호	- 모델별로 제조되어 출시되는 단말기에 순차적으로 부여함 · Integer 형식으로 0~16,777,216까지 지정	3바이트

· Attribute ID #14의 OBU 제조사 ID 지정 방법

- Attribute ID #4의 OBU 제조번호에서 인증기관(1바이트)과 제조사(1바이트)를 조합하여 사용함

· 요금징수용 노변장비(RSE) ID 부여 방법

- RSE ID는 두 개의 옥텟으로 나누어 구성
- 상위 16비트는 안테나(노변장비(RSE)) 제조와 관련된 정보, 나머지 27비트는 운영을 위한 고유 ID로 구성

항목	설명	크기
RSE ID 부여기관	- 요금징수용 RSE ID를 부여하는 유료도로관리청 또는 유료도로관리권자의 지정 코드로 사업을 시행하는 유료도로관리청 또는 유료도로관리권자가 요금징수용 RSE ID를 부여하고자 하는 기관의 신청을 받아 순차적으로 부여함 · Integer 형식으로 0~255까지 지정 (※ 향후 국토교통부 인증기관 지정 계획에 따라 변경될 수 있음)	1바이트 (8비트)
제조사	- RSE ID 부여기관별로 최초 요금징수용 RSE ID 부여 시 순차적으로 부여함 (※ RSE ID 부여기관(유료도로관리청 또는 유료도로관리권자)에 따라 제조사 코드는 다를 수 있음) · Integer 형식으로 0~255까지 지정	1바이트 (8비트)
운영기관	- Attribute #2, 5의 운영기관 ID와 같은 형태로 부여함 (※ 정산업무 수행 기관에서 관리·부여한 것과 일관성을 갖도록 부여)	1바이트 (8비트)
일련번호	- 운영기관별로 설치되는 노변장비(RSE)에 순차적으로 부여함 · Integer 형식으로 0~524,288까지 지정	19비트

8. 재검토기한

- 국토교통부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

- 이 기준 시행이후 ETCS 서비스가 가능하도록 카드를 발급하고자 하는 경우에는 이 기준에 의한 ETCS 지불 프로토콜을 탑재하여 RSE가 동일한 표준방식에 따라 요금징수를 실행할 수 있도록 하여야 한다.

부 칙(2009. 8. 24 개정)

- 1. 시행일 : 이 고시는 고시된 일자부터 시행한다.
- 2. 재검토기한 : 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2012년 8월 23일까지로 한다.

부 칙(2012. 8. 24 개정)

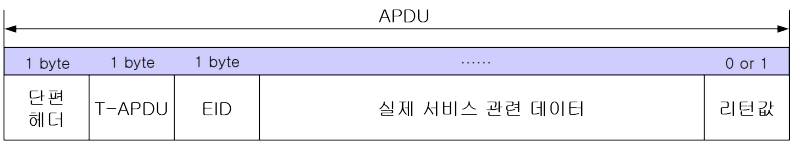
- 1. 시행일 : 이 고시는 고시된 일자부터 시행한다.
- 2. 재검토기한 : 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2015년 8월 23일까지로 한다.

부 칙(2024. 5. 21 개정)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부록 A. 요금징수절차의 ETCS 세부 기능 설명서

- DSRC를 이용한 ETCS 기능(Function)의 일반적인 구조는 아래와 같다.



APDU - 응용 서비스 프로토콜 데이터 단위 (Application Protocol Data Unit)

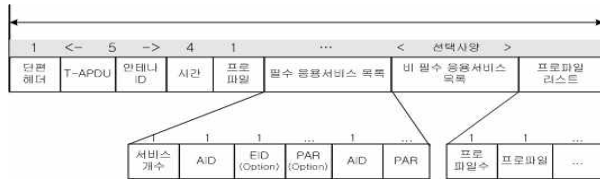
범 위	설 명	실제 값
단편 헤더	APDU의 단편정보 ^{주4)} , 단편헤더의 x3~x6(PDU number)는 프레임 번호를 나타냄	1x6x5x4 x3001(bin)
T-APDU	응용 서비스의 종류 SET.Request SET.Response GET.Request GET.Response ACTION.Request ACTION.Response EVENT-REPORT.Request EVENT-REPORT.Response INITIALIZATION.Request INITIALIZATION.Response	4X (hex) 5X (hex) 6X (hex) 7X (hex) 0X (hex) 1X (hex) 2X (hex) 3X (hex) 8X (hex) 9X (hex)
EID	서비스 대상 방법(수단) ID (EID, Element ID) ^{주5)} . 초기화(INITIALIZATION) 응용 서비스를 제외한 모든 응용 서비스에 적용되는 값	XX (hex)
실제 응용 서비스 관련 데이터 내용:		
속성 ID 목록	속성 ID 목록	
속성 목록	속성 목록	
파라미터 목록	파라미터 목록	
...	별도 데이터 구조	
리턴값 ^{주6)}	리턴(상태) 값	XX (hex)

주4) 단편정보는 통신에서 일반적으로 얘기하는 패킷 또는 프레임의 순서를 나타내는 정보로써 x3에서부터 차례로 증가시켜 번호를 부여한다.

주5) EID는 서비스 장비의 이용 가능한 서비스 방법(수단)에 대한 ID를 나타내는 것으로 "0" 이외의 값을 할당하여 사용한다.(EID=0, 시스템으로 예약) EID는 OBE내에서 Session이 설정되었을 때 고유번호를 OBE가 자체적으로 부여한다.(세부 내용은 KS X ISO 14906 참조)

주6) 리턴값의 세부 내용은 본 기술기준 'A.11 리턴값' 참조

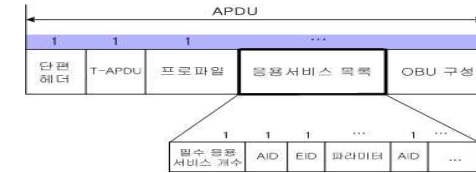
A.1 INITIALIZATION.Request



범 위	설 명	실제 값
단편 헤더	단편 정보	1x6x5x4 x3001(bin)
T-APDU	INITIALIZATION.Request x3.....선택 응용서비스 (사용 안 됨): 0	8X (hex) 1000 x3
RSE ID	RSE ID를 크게 두 개의 옥텟으로 나누어, 43비트 중 최상위 비트 쪽의 16 비트는 RSE 제조 ID, 나머지 27비트는 RSE 고유 ID를 나타냄 - 모두 MSB 퍼스트(First) 방식으로 전송	x2x1 x0 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
시간	32 비트(범위 0~232-1)의 시간코드 - MSB 퍼스트(First) 방식으로 전송	XXXXXXXX (hex)
프로파일	응용 서비스를 제공하기 위한 물리적 성능 및 특성에 대한 정의 (프로파일 항목)	XX
응용 서비스 목록:		
필수 응용 서비스 개수	지원 가능한 응용 서비스의 수	dd (dec)
응용 서비스 ID (AID)	지원 가능한 응용 서비스의 ID - x7...0 (현재 EID 없음) - x6...0 (현재 파라미터 없음)	x7x6000001 (bin)
프로파일 목록:		
프로파일 개수 주7)	장비에 따라 프로파일 항목 선택 - 현재는 기본장비만 있으므로 "0"	0

주7) 향후 확장성을 대비하여 차량 탑재 장치(OBU)의 성능 및 특성에 따라 관리하는 관리번호의 개념으로 매체 방식에 따라 다르게 부여한다. 예를 들어, 현재 사용되고 있는 ETCS 장비를 기본장비라 할 때, 이 장비의 프로파일 값은 "0"이 되고 향후 성능이나 특성이 개선된 장비가 출시되었을 때 프로파일 값은 순차적으로 증가하게 된다. 다만, 기본장비의 기능은 모든 장비가 수용하도록 하여야 한다. (세부내용은 KS X ISO 15628 및 KS 6915 참조)

A.2 INITIALIZATION.Response



범 위	설 명	실제 값
단편 헤더	단편 정보	1x6x5x4 x3001 (bin)
T-APDU	INITIALIZATION.Response x3x2x1x0.....채움 비트 (사용 안 됨): 0000	9X (hex) 1001 x3x2x1x0
프로파일	응용 서비스 관련 프로파일 항목	XX
응용 서비스 목록:		
필수 응용 서비스 개수	지원 가능한 응용 서비스의 수	01 (hex)
응용 서비스 ID (AID) 주8)	지원 가능한 응용 서비스의 ID - x7...1 (현재 EID 있음) - x6...1 (현재 파라미터 있음)	x7x6000001 (bin)
EID	OBU에 할당된 고유 EID	XX (hex)
파라미터 주9)	어플리케이션 관련 파라미터는 Context Mark를 포함한 하나의 Container 형식으로 전달 주10)	Container
OBU 구성	현재 상태 정보 유무 x7...1(상태정보 있음)	x7
	OBU 차종정보	xxxxxxx xxxxxxx (bin)
	OBU 제조사 ID	XX XX (hex)
	x0 ... 사용안함	x7x6x5x4x3x2x1x0 (bin)
	x1 ... 사용안함	
	x2 ... 건전지 교체(1=저전압)	
	x3 ... ICC 없음(1=실패)	
	x4 ... ICC 불량(1=실패)	
	x5 ... 예외 S/W (1=예외)	
	x6 ... 지원 안 되는 H/W (사용안함)	
	x7 ... 영구적인 H/W 불량(1=영구 불량)	
	x0 ... 사용 안 함(향후 보완용)	0000000x0 (bin)

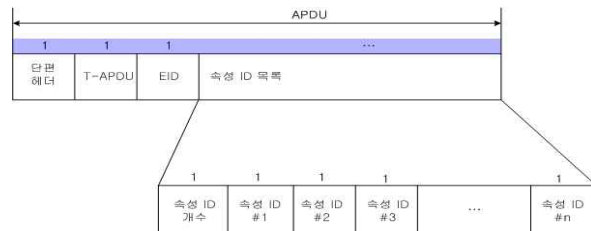
주8) AID는 OBU가 제공 가능한 서비스를 타내는 것으로 본 기술기준은 ETCS 서비스에 대해서 정의하고 있으므로 ETCS에 해당하는 "1"을 적용한다. 향후 서비스를 확장할 경우에는 해당 서비스의 AID 번호를 추가하도록 하며, 이에 대한 원칙은 국토교통부에서 별도로 정한다. (세부내용은 ITSK-00035 참조)

주9) Context Mark는 계약처리의 단순화를 위하여 "0"값으로 처리 후 어플리케이션 파라미터를 추가한다.

주10) 애플리케이션 관련 파라미터 전송은 ApplicationContextMark 내에 ETC-ContextMark와 어플리케이션 파라미터를 아래 표와 같이 추가한다. (KS X ISO 14906 부속서에 제시된 Initialization Response(VST) 참조)

범 위		설 명	실제 값
파라미터 타입		타입 2 : 옥텟 문자열	0x02 (hex)
파라미터 길이		ETC-ContextMark(6Byte) + n(애플리케이션 파라미터 총 길이)	0x06+Container1+Container2+.....(hex)
파라미터 값 Octet String	ETC-ContextMark	EFC Context Mark	0XXXXXXXXXXXXX
	Container	Type	OCTET STRING
		Length	애플리케이션 파라미터 #n1 길이
		Value	애플리케이션 파라미터 #n1 값
	Container	Type	OCTET STRING
		Length	애플리케이션 파라미터 #n1 길이
		Value	애플리케이션 파라미터 #n1 값

A.3 Get.Request



범 위	설 명	실제 값
단편 헤더	단편 정보	1x6x5x4 x3001(bin)
T-APDU	GET.Request x3.....접근 권리...0(사용 안 됨) x2.....iid(invokerID, 호출자 ID)...0(사용 안 됨) x1.....속성 ID 목록...1(속성 ID 목록 있음) x0.....채움 비트...0(사용 안 됨)	6X (hex) 0110 x3x2x1 x0
EID	Element ID	XX (hex)
속성 ID 목록:		
속성 ID개수	현재 포함하고 있는 속성 ID의 개수	XX (hex)
속성 ID 1	첫 번째 속성 ID	dd (dec)
속성 ID 2	두 번째 속성 ID	dd (dec)
속성 ID n		:

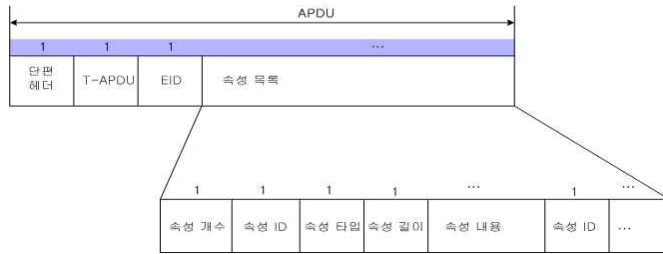
A.4 Get.Response



범 위	설 명	실제 값
단편 헤더	단편 정보	1x6x5x4 x3001(bin)
T-APDU	GET.Response x3.....iid(invokerID, 호출자 ID)...0(사용 안됨) x2.....속성 목록 : 0 = 속성 목록 없음 1 = 속성 목록 있음 (EID가 있는 경우) x1..... 리턴값 : 0 = 리턴값 없음 1 = 리턴값 있음 x0.....채움 비트...0(사용 안 됨)	7X (hex) 0111 x3x2x1 x0
EID	Element ID	XX (hex)
속성 목록:		
속성 개수	현재 포함하고 있는 속성의 개수	XX (hex)
속성 ID	속성 ID	dd (dec)
속성 타입	타입	dd (dec)
속성 길이	길이	dd (dec)
속성 내용	현재 속성의 내용	:
리턴값 주11)	리턴(상태) 값 (선택 사항)	XX (hex)

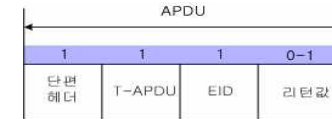
주11) 리턴값의 세부 내용은 본 기술기준 'A.11 리턴값' 참조

A.5 Set.Request



범 위	설 명	실제 값
단편 헤더	단편 정보	1x6x5x4 x3001(bin)
T-APDU	SET.Request x3.....접근 권리...0(사용 안됨) x2.....iid(invokerID, 호출자 ID)...0(사용 안됨) x1.....모드: 0 = 비확인 1 = 확인 x0.....채움 비트...0(사용 안 됨)	4X (hex) 0100 x3x2x1 x0
EID	Element ID	XX (hex)
속성 목록:		
속성 개수	현재 포함하고 있는 속성의 개수	XX (hex)
속성 ID	속성 ID	dd (dec)
속성 타입	타입	dd (dec)
속성 길이	길이	dd (dec)
속성 내용	현재 속성의 내용	: :

A.6 Set.Response

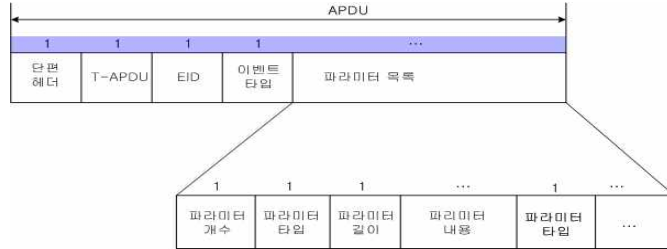


범 위	설 명	실제 값
단편 헤더	단편 정보	1x6x5x4 x3001(bin)
T-APDU	SET.Response x3.....iid(invokerID, 호출자 ID)...0(사용 안됨) x2.....리턴값 : 0 = 리턴값 없음 1 = 리턴값 있음 x1.....채움 비트...0(사용 안됨) x0.....채움 비트...0(사용 안됨)	5X (hex) 0101 x3x2x1 x0
EID	Element ID	XX (hex)
리턴값 ^{주12)}	리턴(상태) 값 (선택 사항)	XX (hex)

주12) 리턴값의 세부 내용은 본 기술기준 'A.11 리턴값' 참조

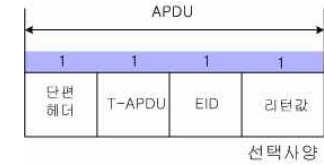
A.7 EVENT-REPORT.Request

- EVENT-REPORT.Request 서비스는 일반적인 메시지를 교환하거나 응용 서비스 단에 특별 이벤트를 알리는 데 사용한다.



범 위	설 명	실제 값
단편 헤더	단편 정보	1x6x5x4 x3001(bin)
T-APDU	EVENT-REPORT.Request x3.....접근 권리...0(사용 안됨) x2.....이벤트 파라미터: 0 = 파라미터 없음 1 = 파라미터 있음 x1.....iid(invokerID, 호출자 ID)...0(사용 안됨) x0.....모드: 0 = 비확인 1 = 확인	2X (hex) 0010 x3x2x1 x0
EID	Element ID	XX (hex)
이벤트 타입	응용 서비스에 종속된 1바이트 값	XX
파라미터 목록:		
파라미터 개수	현재 포함하고 있는 파라미터의 개수	nn
파라미터 타입	응용 서비스에 종속된 값	
파라미터 길이	응용 서비스에 종속된 값	
파라미터 내용	응용 서비스에 종속된 값	

A.8 EVENT-REPORT.Response



범 위	설 명	실제 값
단편 헤더	단편 정보	1x6x5x4 x3001(bin)
T-APDU	EVENT-REPORT.Response x3..... iid(invokerID, 호출자 ID)...0(사용 안됨) x2..... 리턴값: 0 = 리턴값 없음 1 = 리턴값 있음 x1.....채움 비트...0(사용 안됨) x0.....채움 비트...0(사용 안됨)	3X (hex) 0011 x3x2x1 x0
EID	Element ID	XX (hex)
리턴값 ^{주13)}	리턴(상태) 값 (선택 사항)	XX (hex)

주13) 리턴값의 세부 내용은 본 기술기준 'A.11 리턴값' 참조

A.9 ACTION.Request



범 위	설 명	실제 값
단편 헤더	단편 정보	1x6x5x4 x3001(bin)
T-APDU	ACTION.Request x3..... 접근 권리 : 0 = 사용안됨 1 = 사용됨 x2..... 액션 파라미터: 0 = 파라미터 없음 1 = 파라미터 있음 x1..... iid(invokerID, 호출자 ID)···0(사용 안됨) x0..... 모드: 0 = 비확인 1 = 확인	0X (hex) 0000 x3x2x1 x0
EID	Element ID	XX (hex)
액션 타입	해당 응용 서비스에 따른 값	
액션 파라미터:		
파라미터 타입	해당 응용 서비스에 따른 값 (Container)	
파라미터 길이	해당 응용 서비스에 따른 값	
파라미터 내용	해당 응용 서비스에 따른 값	

A.10 ACTION.Response



범 위	설 명	실제 값
단편 헤더	단편 정보	1x6x5x4 x3001(bin)
T-APDU	ACTION.Response x3..... iid(invokerID, 호출자 ID)···0(사용 안됨) x2..... 응답 파라미터: 0 = 파라미터 없음 1 = 파라미터 있음 x1..... 리턴값: 0 = 리턴값 없음 1 = 리턴값 있음 x0..... 채움 비트···0(사용 안 됨)	1X (hex) 0001 x3x2x1 x0
EID	Element ID	XX (hex)
응답 파라미터:		
파라미터 타입	해당 응용 서비스에 따른 값 (Container)	
파라미터 길이	해당 응용 서비스에 따른 값	
파라미터 내용	해당 응용 서비스에 따른 값	
리턴값 ^{주14)}	리턴(상태) 값	XX (hex)

주14) 리턴값의 세부 내용은 본 기술기준 'A.11 리턴값' 참조

A.11 리턴값

- OBU가 RSE에 정보를 전달하거나 RSE에 요구하는 명령을 처리하는 과정에서 발생된 결과에 대한 상태를 알려주기 위한 코드로 다음과 같은 값으로 표현한다.

실제 값(hex)	설 명	비 고
00h		정 상
01h	접근 불가	보안 관련한 문제로 인하여 접근이 불가능할 경우의 결과값
02h	인수 에러	해당 서비스에서 지원하지 않는 속성값이 발생했을 경우의 결과값
03h	복잡도 제한	여러 파라미터를 전달 또는 처리하는 과정에서 적어도 하나의 파라미터에서 에러가 발생했을 경우의 결과값
04h	처리 실패	명령의 처리 중 오류가 발생했을 경우의 결과값
05h	처리 오류	명령처리를 완료했으나 처리결과가 가용하지 않을 경우의 결과값
06h	연쇄화 실패	연속된 프레임정보를 분해 또는 조립하는 과정에서 오류가 발생했을 경우의 결과값

부록 B. ETCS 정보형식(속성:Attribute) 설명서

- 이 설명서는 DSRC를 이용한 ETCS 정보형식(속성)의 정보세항목에 대한 설명 등 기본 요소만 정의한다.
- 다음 표를 포함한 ETCS 운영과 관련된 세부사항(정보형식 정의 방법, 코드 값, 유효값 등)은 효율적인 운영을 위하여 유로도로관리청 또는 유로도로 관리권자가 정의하여 국토교통부 승인을 득한 후, 공표하여 관계자에게 알리도록 한다.
- ※ 세부 항목의 추가, 수정, 삭제 등 변경이 있는 경우, 국토교통부 승인을 득한 후 공표하여 관계자에게 알려야 하며, 세부 절차와 내용은 별도로 정한다.
- ※ 단, 국토교통부가 본 기술기준의 정보형식(속성)을 포함한 내용을 직접 변경하는 경우, 정해진 행정절차에 따라 개정한다.

< ETCS 운영 관련 세부항목 >

구분	관련 세부항목
Attribute ID #1	• 카드정산센터 ID 및 카드서비스 ID 체계, 발급기관 ID 체계 • 보안알고리즘 ID 세부 구성
Attribute ID #2	• 운영기관 관리번호 체계 및 차로유형의 세부 구성
Attribute ID #3	• 카드번호 지정 방법 및 발급기관 ID 체계 • 소지자 지불정보 세부 구성 (유형 및 속성)
Attribute ID #4	• OBU 제조번호, OBU 등록번호의 세부 구성 • 차량번호 세부 구성 및 정의 방법 • OBU 속성 및 RFU의 세부 구성
Attribute ID #5	• 운영기관 관리번호 체계 • 차로유형 세부 구성
Attribute ID #6	• 근무상태, 요금구분, OBU 상태코드, 카드 상태코드의 세부 구성
Attribute ID #11	• 카드식별자의 세부 구성

- ※ Attribute #1, #2, #3, #4, #5의 세부항목은 '7. 정보형식(속성)의 ID 및 관리번호 부여'를 함께 참조한다.

B.1 Attribute ID #1 : 카드정보

항목	설명
발급기관 ID ^{주15)}	ETC 서비스를 이용할 수 있는 카드를 발급하는 기관에 대한 관리번호
카드번호 ^{주16)}	카드가 발급될 때 부여된 카드 고유 ID
보안알고리즘 ID	안전한 전자거래를 위하여 필요한 암호화 방법을 지정하는 관리번호
카드정산센터 ID ^{주17)}	카드로 지불된 요금을 정산하기 위한 센터에 대한 관리번호
카드서비스 ID	카드의 서비스 구분 또는 보안을 위해 사용하는 ID (※ 발급기관에 따라 사용하지 않을 수도 있음)
만기일자	카드의 유효기간 만기일자 (YYYYMMDD)

주15), 주16), 주17)은 KS X 6923-1과 본 기준 '7. 정보형식(속성)의 ID 및 관리번호 부여방법'에서 정의한 바에 따른다.

B.2 Attribute ID #2 : 최근 카드 트랜잭션 정보

항목	설명
날짜	최근 카드 트랜잭션 날짜 (YYYYMMDD)
시간	최근 카드 트랜잭션 시간 (HHMMSS)
운영기관	최근 카드 트랜잭션 운영기관 관리번호
영업소번호	현재 트랜잭션 중인 영업소 (0000~9999)
차로유형 ^{주18)}	MSB 4 bit : 시스템 유형 LSB 4 bit : 차로유형
차로번호	영업소에 여러 차로가 존재할 경우, 트랜잭션이 이루어진 해당 차로의 번호 (1~99)
근무번호	영업소의 근무 개시와 종료시마다 부여하는 관리번호 (1~99)
처리번호	OBU 통과시마다 부여되는 번호 (1~65,535)
정규요금	해당구간 또는 시설을 이용함으로써 지불해야하는 비용 (1~16,777,215)
징수금액	실제 전자카드를 이용하여 지불한 비용 (1~16,777,215)
차종 ^{주19)}	최근 트랜잭션을 수행한 차량의 종류(1~16종)
직전 영업소 번호	연계요금을 적용하기 위한 직전 영업소 번호(0000~9999)

주18) 주차장, 주유소, 휴게소 등 ETC 서비스 가능 시설이 본 기술기준을 그대로 적용하고자 할 경우에는 서비스증가에 따른 서비스유형을 차로유형의 뒤 4bits를 이용하여 유료도로관리청 또는 유료도로관리권자에게 신청하여 확장해 나가도록 한다.

주19) 차종은 [자동차관리법 시행규칙 별표1] 자동차의 종류 규모별 세부기준에 따라 입력하도록 하며, 별도의 차종분류에 의해 요금을 차등으로 징수하는 기관에서는 위 기준과 비교하여 적절한 요금을 징수 할 수 있도록 매칭시켜 사용하도록 한다.

B.3 Attribute ID #3 : 카드 소지자 정보

항목	설명
소지자 지불 정보	소비자의 지불수단의 특성과 요금결정을 위한 특성을 나타내는 정보 - 첫 번째 Byte 1 = 유형 - 두 번째 Byte 2 = 속성
카드번호	카드가 발급될 때 부여된 카드의 고유번호 (‘7. 정보형식(속성)의 ID 및 관리번호 부여방법’ 참조)
차량번호	카드 소지자가 등록하는 차량번호

B.4 Attribute ID #4 : OBU 기본정보

항목	설명
OBU 제조번호 ^{주20)}	OBU 제조회사에서 부여하는 번호
OBU 등록번호 ^{주21)}	OBU를 발행(판매)할 때 부여하는 등록번호
차종	OBU 등록 시 사용한 차량의 종류 (1~6종)
차량번호 ^{주22)}	OBU 등록 시 사용한 차량의 번호
OBU 속성	소비자의 특성에 따라 일반과 면제, 할인 등으로 구분하여 관리하는 OBU의 속성 정보
등록일자	OBU 등록 일자 (YYYYMMDD)
만기일자	OBU 사용 완료 일자 (YYYYMMDD)
OBU 서명값 ^{주23)}	전자거래 시 보안을 위한 서명값
OBU F/W 정보	OBU 펌웨어 버전 정보
RFU ^{주24)}	기본적으로 OBU 정보에 대한 여유공간으로 확보되되, OBU의 발행번호 유, 무에 따라 적용 여부 및 형태를 결정하도록 함

주20) OBU 제조번호는 본 기술기준 '7. 정보형식(속성)의 ID 및 관리번호 부여방법'에서 정의한 바에 따라 다음과 같은 형태로 구성한다.

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
BYTE		내 용					형식
7	예비					HEX	
6							
5	전자요금징수시스템 단말기 인증기관 식별코드						
4	제조사 식별코드						
3	모델번호						
2	일련번호						
1							
0							

주21) OBU 등록번호는 발급기관이나 운영기관에 등록하여 오류발생의 처리 또는 사용자 확인 등의 효율적 관리를 위해 등록(입력)하며, 본 기술기준 '7. 정보형식(속성)의 ID 및 관리번호 부여방법'에서 정의한 바에 따라 다음과 같은 형태로 구성한다.

Digit															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Digit				설 명										형식	
P1				재등록 코드(재발행 카운트)										BCD	
P2				RFU										BCD	
P3															
P4				OBU 등록기관										BCD	
P5															
P6				OBU 종류										BCD	
P7				OBU 유형										BCD	
P8 ~ P15				OBU 일련번호										BCD	
P16				체크 디지트(Check Digit)										BCD	

* 여기에서 OBU 일련번호는 OBU를 등록하는 유료도로관리청 또는 유료도로관리권자가 관리하도록 한다.

* 여기에서 체크 디지털은 다음 식을 이용하여 계산한다.

$$P16 = 10 - [((P1*2) / 10 + (P1*2) \% 10 + P2 + (P3*2) / 10 + (P3*2) \% 10 + P4 + (P5*2) / 10 + (P5*2) \% 10 + P6 + (P7*2) / 10 + (P7*2) \% 10 + P8 + (P9*2) / 10 + (P9*2) \% 10 + P10 + (P11*2) / 10 + (P11*2) \% 10 + P12 + (P13*2) / 10 + (P13*2) \% 10 + P14 + (P15*2) / 10 + (P15*2) \% 10) \% 10]$$

주22) OBU 부정교환 등 부정방지와 사용자 확인, 오류발생시 처리 등 여러 가지 용도로 사용이 가능하다.

주23) OBU 서명값은 디지털 서명값으로 향후, 승인기관이 확정한다.

- 승인번호 = 암호화(제조사 분류코드 및 제조일련번호, 차종, 발행일자 등)
- 사용 알고리즘 = 3DES 이상의 보안 수준을 가진 알고리즘

주24) 원칙적으로 향후 OBU의 등록기관 또는 운영기관의 증가에 따른 관련기관 필요정보의 수요에 맞춰 유료도로관리청 또는 유료도로관리권자가 별도로 정보내용 및 항목을 지정, 부여, 관리토록 한다. 단, OBU 등록번호를 입력하지 않는 유료도로관리청 또는 유료도로관리권자의 경우, OBU의 종류(면제, 할인, 유지관리 등)에 따른 처리를 위하여 앞부분 1바이트를 등록기관코드로 활용할 수 있다.

B.5 Attribute ID #5 : 최근 OBU 트랜잭션 정보

항목	설명
날짜	최근 OBU 트랜잭션 날짜 (YYYYMMDD)
시간	최근 OBU 트랜잭션 시간 (HHMMSS)
운영기관 ^{주25)}	최근 OBU 트랜잭션 운영기관 관리번호
영업소번호	현재 트랜잭션 중인 영업소(0000~9999)
차로유형	MSB 4 bits : 시스템 유형 LSB 4 bits : 차로유형
차로번호	영업소에 여러 차로가 존재할 경우, 트랜잭션이 이루어진 해당 차로의 번호 (1~99)
근무번호	영업소의 근무 개시와 종료시마다 부여하는 관리번호 (1~99)
처리번호	OBU 통과시마다 부여되는 번호 (1~65,535)
정규요금	해당구간 또는 시설을 이용함으로써 지불해야할 비용 (1~16,777,215)
징수금액	실제 전자카드를 이용하여 지불한 비용 (1~16,777,215)
차종	최근 트랜잭션을 수행한 차량의 종류 (1~16종)
직전 영업소 번호	연계요금을 적용하기 위한 직전 영업소 번호 (0000~9999)

주25) 운영기관 관리번호는 한국도로공사, 자치단체 등을 대상으로 유료도로관리청 또는 유료도로관리권자가 부여하도록 하며, 세부사항은 본 기준 '7. 정보형식(속성)의 ID 및 관리번호 부여방법'에서 정의한 바에 따른다.

B.6 Attribute ID #6 : OBU 추가 정보

항목	설명
근무상태	영업소의 요금징수상태에 대한 정의
요금구분	소비자에 따른 요금징수 및 처리상태 구분
OBU 상태코드	OBU의 상태를 설명하기 위한 코드로 각 Bit 항목마다 0과 1로 구분하여 설명함 - 해당되면 '1', 해당되지 않으면 '0'으로 설정
카드 상태코드	OBU와 카드와의 통신상황에서의 파악된 카드상태에 대한 정의
RFU	예비 데이터 공간

B.7 Attribute ID #7 : 거래종료 정보 1

항목	설명
DATE	카드처리의 거래내역을 저장하기 위하여 Complete Purchase IEP ^{주26)} 합수 수행 시 필요한 처리시각 정보 (YYYYMMDD)

주26) 비접촉식 전자화폐 단말기용 지불보안응용모듈(SAM)규격 제2부 : 명령어 및 프로토콜 (KS X 6923-2) 참조

B.8 Attribute ID #8 : 거래종료 정보 2

항목	설명
MAC	최근 카드 트랜잭션 정보를 기록할 경우, 안전한 거래를 위하여 보안 알고리즘에 의해 생성된 암호화된 서명값을 확인 - Credit PSAM ^{주27)} 의 응답값

주27) 비접촉식 전자화폐 단말기용 지불보안응용모듈(SAM)규격 제2부 : 명령어 및 프로토콜 (KS X 6923-2) 참조

B.9 Attribute ID #9 : 거래내역 정보

항목	설명
최종거래 날짜	최근 요금징수 날짜 (YYYYMMDD)
최종거래 시간	최근 요금징수 시간 (HHMMSS)
최종거래 운영기관	최근 요금징수 기관
최종거래 영업소번호	최근 요금징수 기관의 영업소 번호(0000 ~ 9999)
최종거래 차로번호	최근 요금징수 차로번호 (1 ~ 99)
최종거래 근무번호	최근 요금징수 근무번호 (1 ~ 99)
최종거래 처리번호	최근 요금징수 처리번호 (1 ~ 65,535)
차종	최근 요금징수 이용차량의 종류
현거래 날짜	현재 서비스 이용 날짜 (YYYYMMDD)
현거래 시간	현재 서비스 이용 시간 (HHMMSS)
현거래 운영기관	현재 서비스 운영기관
현거래 영업소번호	현재 서비스 영업소 번호 (0000 ~ 9999)
현거래 차로번호	현 서비스 차로번호 (Attribute ID #5 참조)
현거래 근무번호	현 서비스 근무번호 (Attribute ID #5 참조)
현거래 처리번호	현 서비스 처리번호 (Attribute ID #5 참조)
징수전 잔액	현 서비스 처리 전 잔액 (1 ~ 16,777,215)
징수 금액	현 서비스 요금 (1 ~ 16,777,215)
OBU 등록번호	OBU 등록 시 부여 번호 (1 ~ 9999-9999-9999-9999)
최종거래 OBU 상태코드	최근 요금징수 시 OBU상태 (Attribute ID #6 참조)
최종거래 카드 상태코드	최근 요금징수 시 카드상태 (Attribute ID #6 참조)
현거래 OBU 상태코드	현재 OBU의 상태 (Attribute ID #6 참조)
현거래 카드 상태코드	현재 카드의 상태 (Attribute ID #6 참조)
RFU	

※ 유료도로 등 입구와 출구가 구분되어 있는 폐쇄식 서비스구간을 이용할 경우에는 입구정보를 최종거래정보에, 출구정보를 현거래정보에 입력하여 사용하도록 한다.

B.10 Attribute ID #11 : 카드관련 상세 정보

항목	설명
카드 식별자 ^{주28)}	카드의 서비스 주체를 구분하기 위한 식별번호로써 주로 메인 서비스 기관에 대하여 구분하여 부여
알고리즘 ID	카드를 이용한 전자거래의 안정성 확보를 위한 보안 알고리즘의 관리 번호
키 버전	보안키의 버전
카드거래 일련번호	카드와 거래를 할 경우, 제어기 별로 순차적으로 부여하는 일련번호
난수	보안 알고리즘의 안전성을 높이기 위하여 카드에서 무작위로 발생시키는 수로 암호 알고리즘에 적용됨
카드발행자 ID	카드발급기관 (Attribute ID # 1 참조)
카드 ID	카드의 고유번호 (Attribute ID # 1 참조)
잔액	현 거래 후 카드에 남아있는 잔액
카드정산센터 ID	카드정산센터 ID (Attribute ID # 1 참조)
서명값 S1	보안 알고리즘에 의해 생성된 암호값으로 카드에서 제어기에 정보를 보낼때 생성/첨부하는 코드값
서명값 S2	보안 알고리즘에 의해 생성된 암호값으로 제어기에서 카드로 정보를 보낼때 생성/첨부하는 코드값

주28) 카드 식별자는 정산업무를 수행하는 기관이 부여·관리하도록 하며, 변경 또는 확장 시에는 국토교통부 승인 후, 정의된 사항을 공표하도록 한다.

B.11 Attribute ID #12 : OBU ID 정보

항목	설명
OBU 제조번호	Attribute ID #4 참조
OBU 등록번호	Attribute ID #4 참조

B.12 Attribute ID #13 : 트랜잭션 상세 정보

항목	설명
현재 트랜잭션 상태정보	현 거래에서 요금거래절차별로 수행한 명령어의 처리상태를 표현하기 위한 정보로써 각 명령어 처리가 완료되면 “1”로 설정 - Bit 0 : BST/VST 명령처리 완료 - Bit 1 : Get.req/Get.rsp 명령처리 완료 - Bit 2 : Debit.req/Debit.rsp 명령처리 완료 - Bit 3 : Set.req/Set.rsp 명령처리 완료 - Bit 4 ~ 6 : 예약 - Bit 7 : ICC 명령어 Debit OK
OBU 상태정보	Attribute ID #6 참조
카드 상태정보	Attribute ID #6 참조
난수	카드에서 생성된 난수 (Attribute ID #11 참조)

B.13 Attribute ID #14 : OBU 구성 정보

항목	설명
OBU 상태정보유무	OBU에 대한 상태정보가 있을 경우, “1”
OBU 종류	OBU의 종류 (Attribute ID #4 참조)
OBU 제조사 ID	OBU를 제조하는 회사에 대한 고유 ID ^{주29)}
OBU 상태정보	Attribute ID #6 참조

주29) 세부내용은 KS X ISO 15628, 14816에 따라 본 기준 '7. 정보형식(속성)의 ID 및 관리번호 부여방법'에서 정의한 바에 따른다.